ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

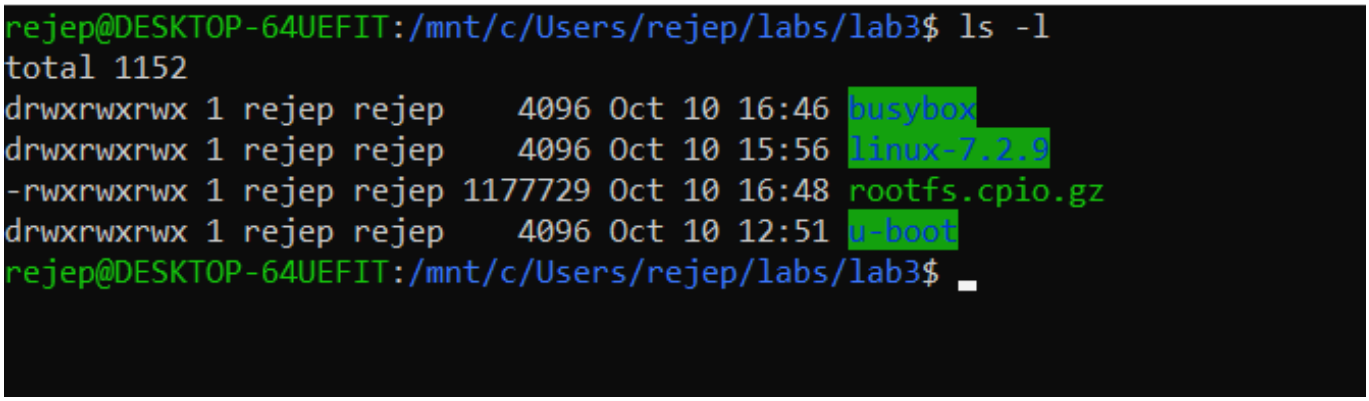
Тема: Сборка компонентов встроенной системы для архитектуры ARM

Выполнил: Реджеп

Часть 1. Настройка среды и загрузка исходных кодов

Шаг 1. Развертывание рабочего окружения проекта

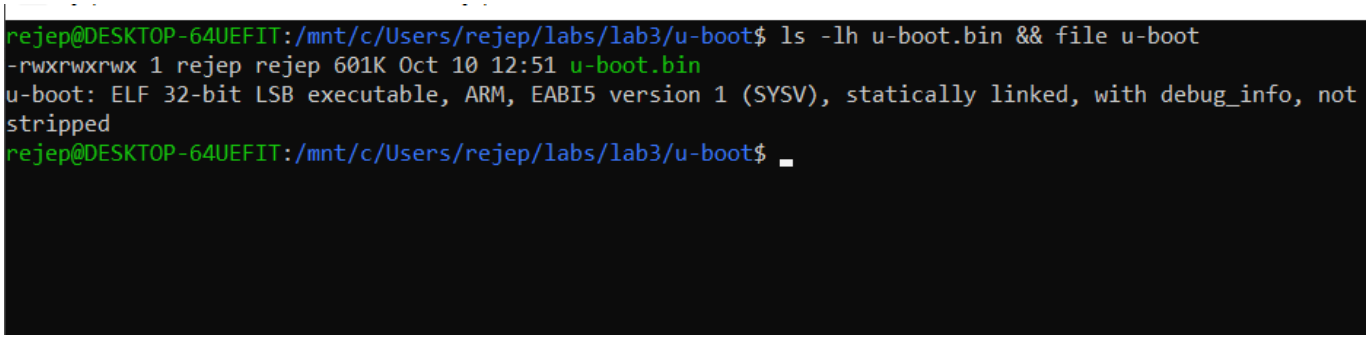
Была инициализирована рабочая директория лабораторной работы, установлены эмулятор QEMU ARM, базовые утилиты сборки и кросс-компилятор arm-linux-gnueabi-. Загружены официальные исходные коды стабильного ядра Linux (версия 7.2.9), загрузчика первого этапа U-Boot и минимального UNIX-инструментария BusyBox.



Часть 2. Конфигурирование, компиляция и запуск системы

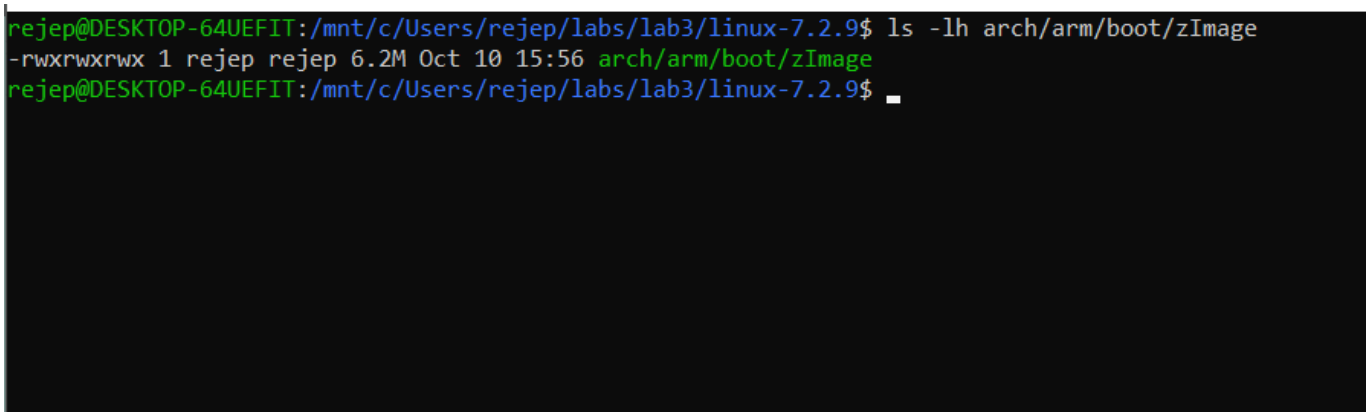
Шаг 2. Сборка первого этапа загрузки (U-Boot)

Выполнена конфигурация под плату Versatile Express (vexpress_ca9x4_defconfig) и осуществлена кросс-компиляция загрузчика. В результате успешно сгенерирован бинарный исполняемый файл u-boot.bin архитектуры ARM.



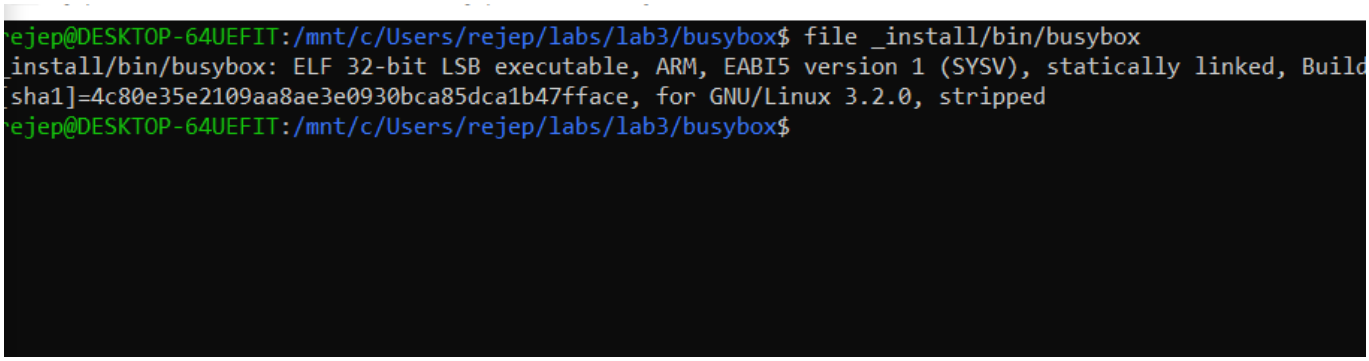
Шаг 3. Кросс-компиляция стабильного ядра Linux

Ядро Linux версии 7.2.9 было сконфигурировано под архитектуру ARM (vexpress_defconfig) и собрано. Сформирован сжатый образ ядра zImage и файлы дерева устройств (DTB).



Шаг 4. Сборка автономной файловой системы BusyBox

Для корректной работы утилит в изолированном пространстве QEMU была произведена статическая линковка компонентов BusyBox (CONFIG_STATIC=y) с отключением конфликтующих с современным дистрибутивом модулей. Проверка бинарника утилитой file подтверждает статическую линковку под ARM.



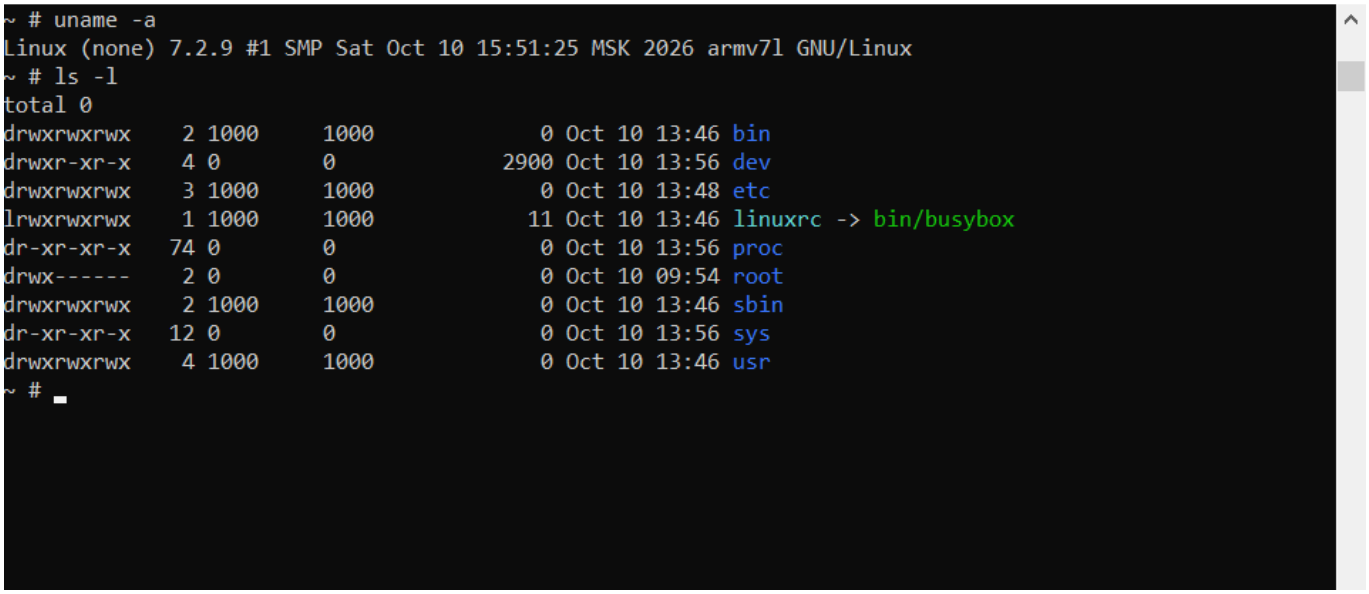
Шаг 5. Последовательность инициализации и запуск в QEMU

Все собранные компоненты объединены при вызове QEMU. Эмулятор запускает u-boot, который передает управление ядру zImage. Ядро монтирует сжатую файловую систему из памяти (initramfs) и инициализирует встроенные устройства.

```
rejep@DESKTOP-64UEFIT:/mnt/c/Users/rejep/labs/lab3$ qemu-system-arm -M vexpress-a9 -kernel linux-7.2.9/a
rch/arm/boot/zImage -dtb linux-7.2.9/arch/arm/boot/dts/arm/vexpress-v2p-ca9.dtb -initrd rootfs.cpio.gz -
nographic -append "console=ttyAMA0 root=/dev/ram rdinit=/sbin/init"
[W][16:56:26.405431] pw.conf      | [          conf.c: 1182 try_load_conf()] can't load config client.co
nf: No such file or directory
[E][16:56:26.405870] pw.conf      | [          conf.c: 1215 pw_conf_load_conf_for_context()] can't load
config client.conf: No such file or directory
pulseaudio: set_sink_input_volume() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
pulseaudio: set_sink_input_mute() failed
pulseaudio: Reason: Invalid argument
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 7.2.9 (rejep@DESKTOP-64UEFIT) (arm-linux-gnueabi-gcc (Ubuntu 15.2.0-16ubuntu1) 15.2.0, GNU
 ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.46) #1 SMP Sat Oct 10 15:51:25 MSK 2026
CPU: ARMv7 Processor [410fc090] revision 0 (ARMv7), cr=10c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: V2P-CA9
Memory policy: Data cache writeback
cma: Reserved 16 MiB at 0x67000000
Reserved memory: created DMA memory pool at 0x4c000000, size 8 MiB
OF: reserved mem: initialized node vram@4c000000, compatible id shared-dma-pool
OF: reserved mem: 0x4c000000..0x4c7fffff (8192 KiB) nomap non-reusable vram@4c000000
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
Zone ranges:
  Normal   [mem 0x0000000060000000-0x0000000067ffffff]
Movable zone start for each node
Early memory node ranges
  node   0: [mem 0x0000000060000000-0x0000000067ffffff]
Initmem setup node 0 [mem 0x0000000060000000-0x0000000067ffffff]
percpu: Embedded 17 pages/cpu s40268 r8192 d21172 u69632
Kernel command line: console=ttyAMA0 root=/dev/ram rdinit=/sbin/init
printk: log_buf_len individual max cpu contribution: 4096 bytes
printk: log_buf_len total cpu_extra contributions: 12288 bytes
printk: log_buf_len min size: 16384 bytes
printk: log buffer data + meta data: 32768 + 102400 = 135168 bytes
printk: early log buf free: 14936(91%)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 32768
mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
rcu: Hierarchical RCU implementation.
rcu:    RCU event tracing is enabled.
rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
```

Шаг 6. Верификация работающей RootFS

После завершения стадий инициализации управление передается процессу /sbin/init, который отрабатывает сценарий etc/init.d/rcS и активирует командную строку. С помощью команд uname -a и ls -l верифицировано развертывание кастомной ОС Linux 7.2.9.



Шаг 7. Анализ активных файловых систем и подтверждение цепочки загрузки

Вызов команды mount внутри запущенной ОС подтверждает успешное завершение каноничной цепочки загрузки. Строка 'rootfs on /' доказывает, что корневой раздел развернут в RAM-диске из подготовленного архива initramfs. Наличие смонтированных виртуальных директорий /proc, /sys и /dev подтверждает корректную отработку нашего стартового скрипта инициализации rcS.



Заключение

В ходе лабораторной работы были успешно освоены принципы проектирования Embedded Linux систем. Все компоненты (U-Boot, Ядро, RootFS) были скомпилированы из исходных кодов с помощью кросс-компилятора, успешно развернуты в памяти виртуальной платы ARM Versatile Express под управлением QEMU и продемонстрировали полную интерактивную работоспособность.